



TRAVAIL DE REMISE À NIVEAU

Mathématiques

Baudoin, Debroux, Janssens, van de Werve

Année : 2022 - 2023

Classe : Numéro d'ordre :

Nom :

Session : août

Prénom :

Type de contrôle : écrit

Consignes importantes pour le travail de vacances :

Le travail est à réaliser sur feuille à en tête.

L'élève travaille de manière autonome. Il sera à déposer à l'accueil dans une enveloppe le lundi 28 août durant les heures d'ouverture de l'école contre accusé de réception. Le travail est vivement conseillé. Si vous remettez celui-ci, il sera corrigé par votre professeur.

Exercice 1

a) Qui est l'opposé de 6 ?

b) Qui est l'inverse de 0,001 ?

c) Qui est l'inverse de $\frac{-2}{3}$?

d) Qui est l'opposé de $\frac{-3}{4}$?

Exercice 2

Résous les équations suivantes en notant toutes les étapes.

a) $3x - 8 = 12x + 2$

b) $-2x + 8 = 2x$

c) $4x - 10(x + 10) = 7x - 10 - 4x + 4$

d) $x - 3(x - 3) + 6 = x - 8(x + 5)$

e) $-9x - 14 = -2(x - 4) + 7x - 4$

f) $-8(x - 6) + 8x - 6 = 6x - 3(x + 1) - 3$

g) $7(x - 7) - 10x - 3 = 8x + 5$

h) $\frac{8x}{3} + \frac{1}{4} + 2x = \frac{11x}{6} - 9$

i) $-3x + \frac{1}{4} = 7x + \frac{x}{6}$

j) $\frac{1}{4}(-2x + 3) + 5x = -\frac{10x}{3} + 5$

Exercice 3

Résous. N'oublie pas de présenter ta réponse sous forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{121}{-8} \cdot \frac{72}{11}$

b) $\frac{-1}{3} + \frac{3}{4}$

c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{35}{9}$

d) $\frac{7}{2} + \frac{1}{8} - \frac{-4}{-12}$

e) $\frac{11}{14} - \frac{3}{-21}$

f) $-\frac{-2}{18} + \frac{-6}{-27}$

g) $\frac{-35}{24} \cdot \frac{-8}{9} \cdot \frac{-6}{25}$

h) $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}\right)$

i) $\frac{2}{15} - \frac{2}{3} : \frac{1}{4}$

j) $\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2$

Exercice 4

Résous en écrivant tout ton raisonnement.

a) $8ab + 2a - 6ab - a + 3ab - ab$

b) $(2a - 6)(b - 2)$

c) $(a - 2b)^2$

d) $(3a - 2)(3a + 2)$

e) $-6ab(10a + b^2)$

f) $-7(10a + 2) - 5(5 - 4a)$

g) $2(a + 2) - (3a - 6)$

h) $(a - 2)^2 + (3a - 5)(a + 2)$

i) $7 \left(\frac{3a}{2} - \frac{3}{8} \right)$

j) $5 + \frac{7 - 4a}{10}$

k) $-7 + \frac{10 + a}{2}$

l) $-5(a - 3)(a + 3)$

Exercice 5

Développe les expressions ci-dessous.

a) $(5x + 1)^2$

b) $(2x - 3)^2$

c) $(4a - 3)(4a + 3)$

d) $(4x + 2)^2$

e) $(2x - 2)(2x + 2)$

f) $(3x - 2)^2$

Exercice 6

Un stade de football propose deux formules tarifaires. Combien de fois faut-il aller au stade pour que la seconde formule soit aussi intéressante que la première ?

Formule 1	Formule 2
Entrée : 20 €	Carte de membre annuelle : 100 €
	Entrée : 15 €

Exercice 7

Un groupe de 60 élèves de deuxième année part au théâtre avec 4 enseignants et 2 éducateurs. Une place adulte est 6 euros plus chère qu'une place étudiant. L'école a payé 564 euros au total.

Quel est le prix d'une place étudiant et d'une place adulte ?

Exercice 8

Un marchand dispose de 1 600 pommes qu'il doit partager pour 3 de ses clients.

Le troisième client a demandé 300 pommes de plus que le deuxième.

Le deuxième en a demandé 200 de plus que le premier.

Combien de pommes doit-il donner au premier client ?

Exercice 9

Trois soeurs : Marine, Laurence et Klaudia ont ensemble 60 ans.

Laurence a le triple de l'âge de Marine.

Klaudia a 10 ans de moins que Laurence.

Détermine l'âge de chacune des sœurs.

Exercice 10

Ikram a consommé les $\frac{3}{4}$ de son abonnement gsm la première quinzaine du mois de juin.

Elle consomme les $\frac{2}{5}$ de ce qu'il reste du forfait la seconde quinzaine.

- Calcule la part de son abonnement qu'elle a consommée durant tout son mois.
- Calcule la part de son abonnement qu'elle n'a pas consommée.
- Il lui reste 12 minutes à la fin du mois. Quel est le nombre de minutes disponibles au début du mois de juin ?

Exercice 11

Marcel voudrait faire un potager ; il compte utiliser $\frac{4}{5}$ de sa pelouse pour le faire. Les $\frac{2}{3}$ de ce potager seront consacrés aux pommes de terre.

- a) Que reste-t-il comme part de pelouse ?
- b) Quelle est la part réservée aux pommes de terre dans le potager ?

Exercice 12

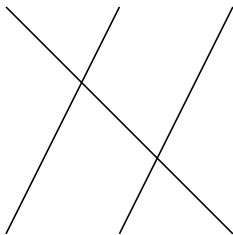
Une balle magique rebondit des quatre cinquièmes de la hauteur de lancement, à chaque fois qu'elle touche le sol. Géraldine la laisse tomber d'une hauteur de 2,5 m.

À quelle hauteur (en cm) remontera-t-elle après avoir touché deux fois le sol ?

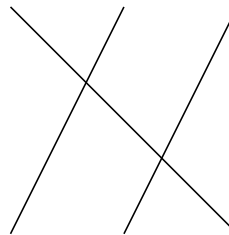
Exercice 13

Représente les deux angles demandés.

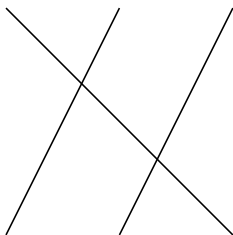
- a) Opposés par le sommet



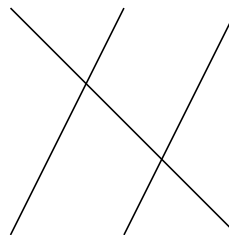
- b) Alternes internes



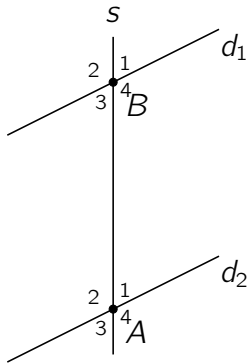
- c) Correspondants



- d) Alternes externes



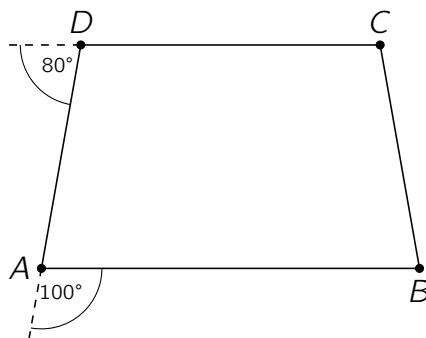
Exercice 14



- a) Les angles $\widehat{A_1}$ et sont supplémentaires.
- b) Les angles $\widehat{A_2}$ et sont alternes internes.
- c) Les angles $\widehat{B_1}$ et sont opposés par le sommet.
- d) Les angles $\widehat{B_4}$ et sont correspondants.
- e) Les angles $\widehat{A_4}$ et sont alternes externes.
- f) Les angles $\widehat{B_2}$ et $\widehat{B_4}$ sont
- g) Les angles $\widehat{A_2}$ et $\widehat{B_2}$ sont
- h) les angles $\widehat{B_3}$ et $\widehat{A_2}$ sont

Exercice 15

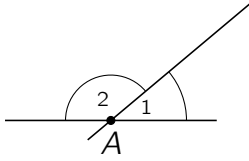
La figure suivante est-elle un trapèze ? Justifie ton raisonnement.



Exercice 16

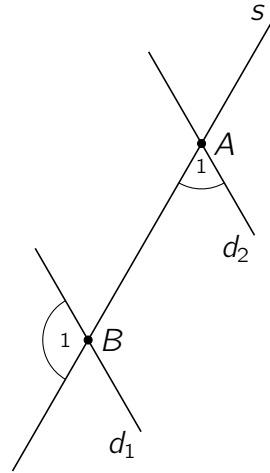
Détermine l'amplitude de l'angle demandé en justifiant ta réponse.

a) $\widehat{A_1} = 40^\circ$, $\widehat{A_2} = ?$.



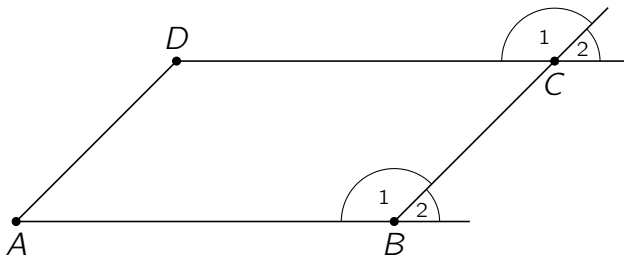
b) $\widehat{A_1} = 60^\circ$, $\widehat{B_1} = ?$.

$d_1 \parallel d_2$



c) $ABCD$ est un parallélogramme

$\widehat{A_1} = 45^\circ$, $\widehat{B_2} = ?$, $\widehat{C_1} = ?$.



Exercice 17

Factorise au maximum les expressions algébriques ci-dessous à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a - 3b$

b) $6abc + 12ab$

c) $24bc + 36cd$

d) $2ab - 2ac$

e) $16a + 40b$

f) $25x - 15y$

g) $4a + 4c$

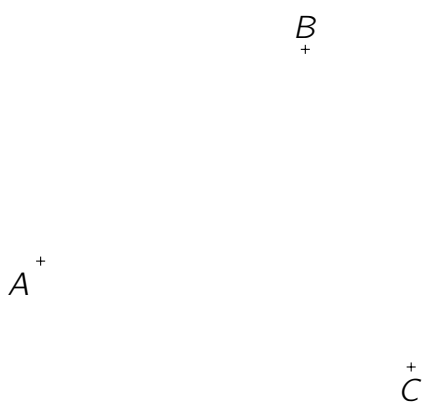
h) $18a + 24b$

i) $55ab + 11a$

j) $12rst - 2r$

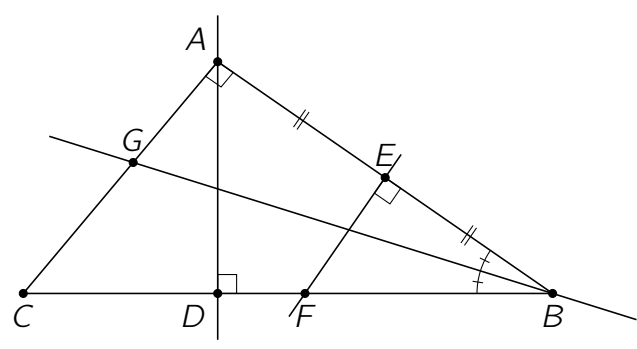
Exercice 18

Sumixorp veut placer une nouvelle antenne téléphonique. Où doivent-ils la placer pour qu'elle soit à la même distance des trois villes A , B et C ? Laisse tes constructions visibles.



Exercice 19

Complète les phrases à l'aide de la figure suivante.



- a) La droite GB est une du triangle ABC .
- b) La droite AD est une du triangle ABC .
- c) La droite EF est une du triangle ABC .

Exercice 20

Dans la classe de 3^e de Christophe, la question suivante a été posée : « Que regardez-vous principalement à la télé ? ».

Les 24 élèves ne pouvaient voter qu'une seule fois et avaient le choix entre les réponses suivantes :

Films d'actions - Animés - Documentaires - Films romantiques - Séries - Autres

12 élèves ont répondu des animés, 3 élèves des films romantiques, les documentaires n'ont pas été choisis, 4 personnes ont voté pour les films d'actions et le reste a choisi la catégorie autres.

- a) Quel est le mode ?
- b) Quel est l'effectif total ?
- c) Quelle est la variable ?
- d) Quelle est la population ?
- e) Quel est le type de variable ?
- f) Dresse un tableau reprenant les variables, les effectifs et les fréquences.
- g) Quel est le pourcentage d'élèves qui a répondu « films d'actions » ou « films romantiques » ?
- h) Christophe a choisi la catégorie qui a été choisie par un sixième de la classe. Quelle est-elle ? Justifie.
- i) Construis un diagramme circulaire qui représente cette répartition. Choisis un rayon de 4 cm.

Exercice 21

Ziane va faire un cocktail pour ses amies fin de journée. Elle est tombée sur cette recette pour 2 personnes :

🍹 30cl de jus d'orange

🍹 2cl de grenadine

🍹 50g de glaçons

🍹 150cl d'eau pétillante

Elle va préparer la même boisson pour 15 personnes. Détermine la quantité de chaque aliment.

Laisse ta démarche visible.

Exercice 22

Marco a demandé à un certain nombre d'élèves de répondre à la question « combien de goals vont être marqués par la Belgique lors du premier match du mondial ? ». Voici les réponses obtenues :

2	1	0	1	2	3	4	2	1	0	1	2	0	2	1	3	2	1	3	0	1	3	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Représente les réponses sous forme d'un diagramme circulaire.

Laisse toutes tes étapes visibles.

Exercice 23

Un délicieux jus de fruits frais est composé de :

— $\frac{2}{3}$ de jus d'oranges.

— $\frac{1}{3}$ de jus de pamplemousses.

Il faut presser 1 kg d'oranges pour obtenir 40 cl de jus et 1 kg de pamplemousses pour obtenir 25 cl de jus.

Dans le commerce tu peux trouver des oranges et des pamplemousses au prix suivant :

Oranges 12€/5 kg

Pamplemousses 10,80€/4 kg

Que coûte la préparation de 4,5l de ce cocktail de fruits frais si tu achètes la quantité exacte de fruits ?



1 Solutions